

$$A^5 + 2A^3 + A = 0_{3 \times 3}, \quad A_{3 \times 3} \text{ nad } \mathbb{R}$$

Dokažte, že je A nad $\mathbb{C}$ diagonalizovatelná
 Podle Cayley-Hamiltona je char. polynom A tvaru:

$$\lambda^5 + 2\lambda^3 + \lambda = 0$$

$$\lambda(\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1) = 0$$

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda^4 + 2\lambda^2 + 1 = 0$$

$$(\lambda^2 + 1)(\lambda^2 + 1) = 0$$

$$(\lambda^2 + 1)^2 = 0$$

$$\lambda^2 + 1 = 0$$

$$\lambda^2 = -1$$

$$\lambda = \pm i$$

$$\lambda_1 = i, \lambda_2 = -i \text{ alg. r. s.}$$

2. Diagonalizovatelnost

nebo předpokládejme, že je Jordanizovatelná. Jelikož jsou λ_1, λ_2

alg. r. s. 2, musí existovat báse B .

$[A]_B^B$ je v Jordanově tvaru s 2 Jordanovými bloky velikosti 2.

Jelikož je $A_{3 \times 3}$, což nemůže nastat, takže A musí být diagonalizovatelná.